



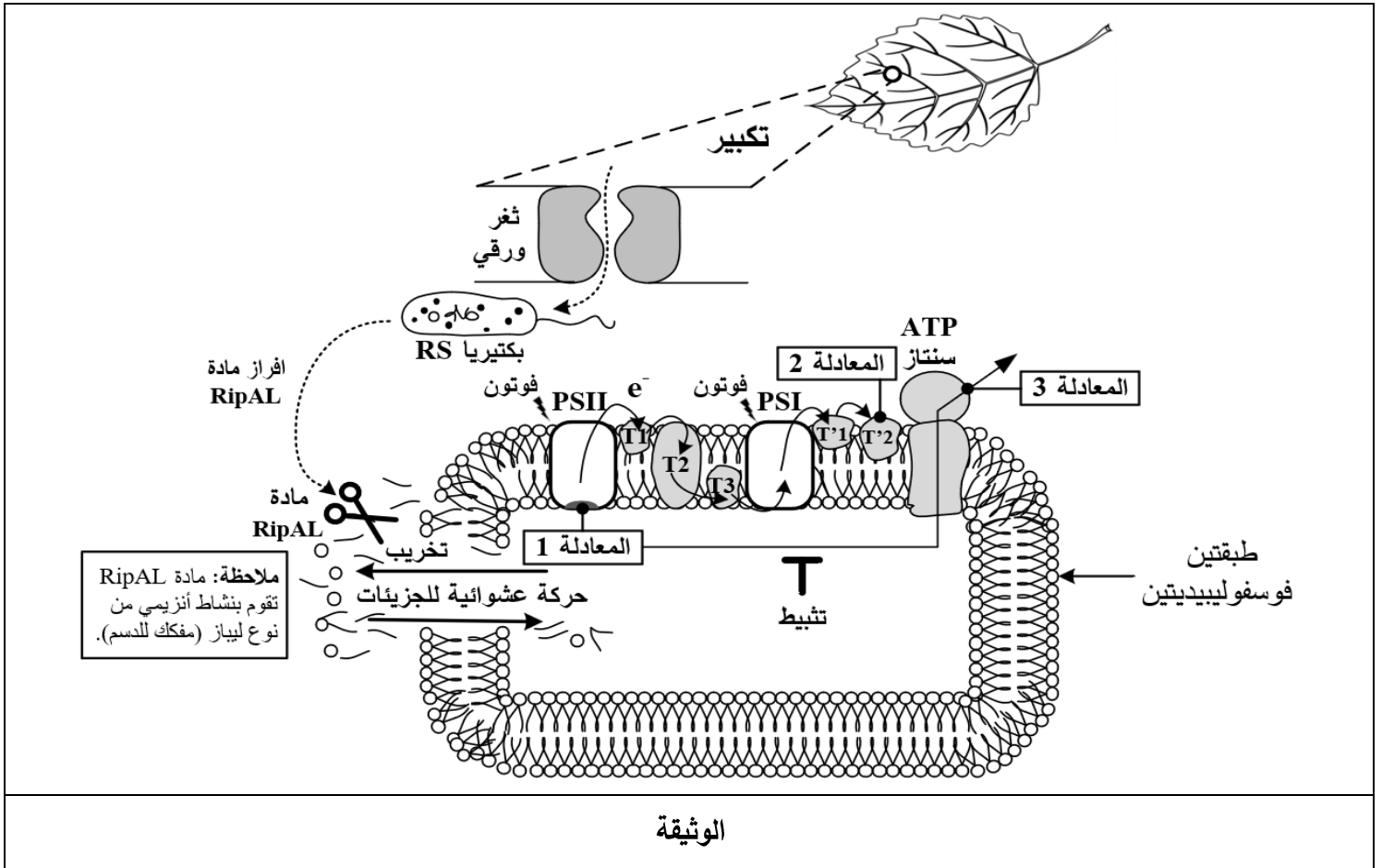
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

يحتوي الموضوع الأول على (04) صفحات (من الصفحة 1 من 8 إلى الصفحة 4 من 8)

التمرين الأول: (5 نقاط)

يتم على مستوى تيلاكويد الصانعة الخضراء تحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية تتمثل في مركبين هما $NADPHH^+$ و ATP ضروريان لتركيب المادة العضوية عند النبات إلا أن دخول بعض أنواع البكتيريا مثل *Ralstonia pseudosolanacearum* (RS) الى بعض النباتات قد يتسبب في موتها. تمثل الوثيقة الموالية تفاعلات المرحلة الكيموضوئية عند النبات وآلية تأثير بكتيريا RS عليها.



1. مثل المعادلات (1، 2، 3) الموضحة في الوثيقة اللازمة لتركيب جزيئة غلوكوز.

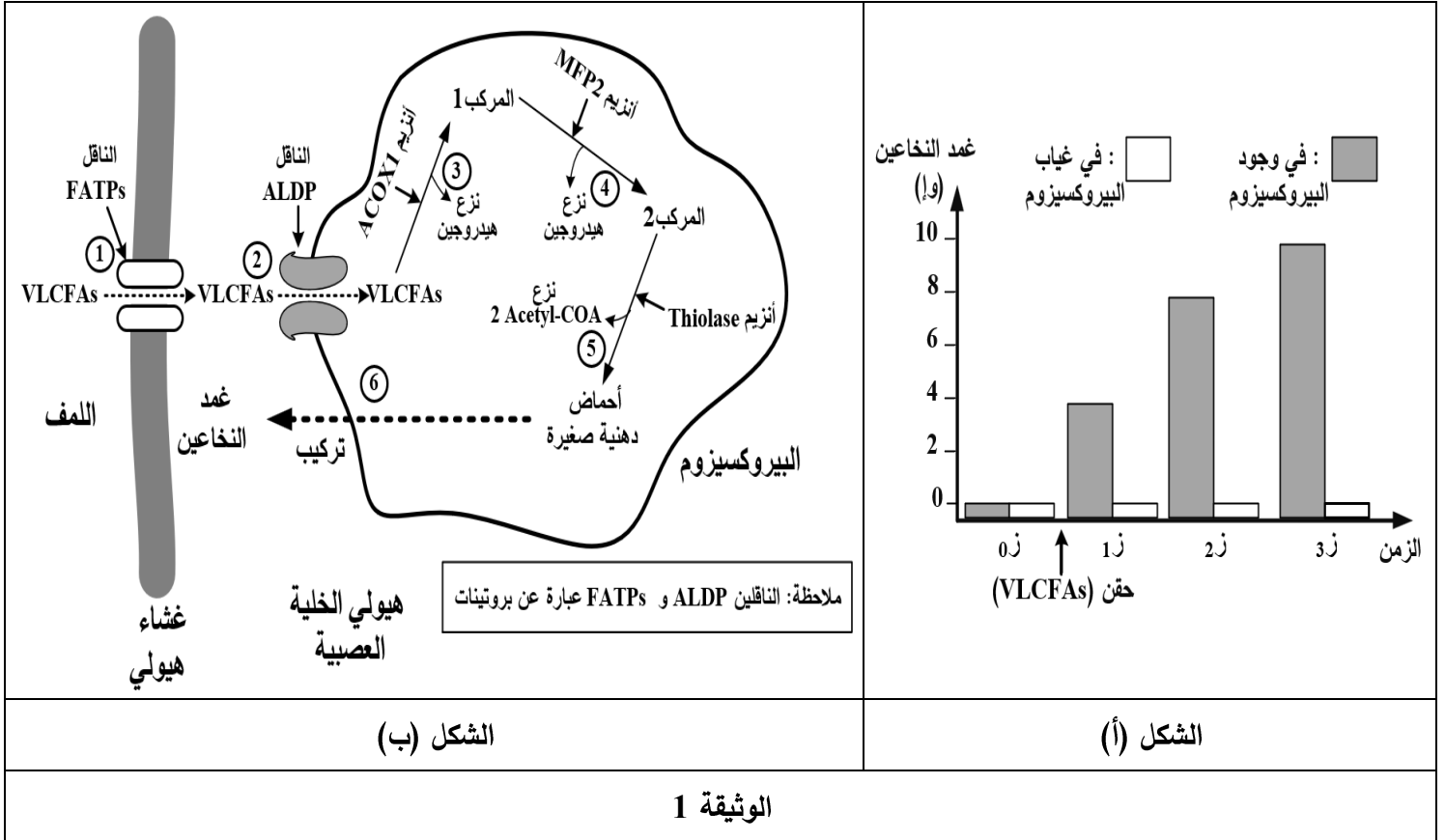
2. اشرح في نص علمي مختلف تفاعلات المرحلة الكيموضوئية مبرزا كيف تتسبب بكتيريا RS في موت النباتات.

التمرين الثاني: (7 نقاط)

تظهر البروتينات ببنيات فراغية مختلفة محددة بعدد، طبيعة وتوالي الأحماض الأمينية التي تدخل في بنائها وقد يتسبب تغير بنيتها في أمراض مزمنة مثل مرض الإعتلال النخاعي Adrenomyeloneuropathy (AMN) الذي يعاني أصحابه من تباطؤ شديد في انتقال الرسائل العصبية الحسية والحركية نتيجة غياب غمد النخاعين، فما هو سبب هذا المرض؟

الجزء الأول:

تحتوي الخلايا العصبية على عضوية مهمة تدعى البيروكسيزوم Peroxysome، للتعرف على علاقة البيروكسيزوم بتركيب غمد النخاعين تم عزل نوعين من العصونات، الأولى تحتوي على البيروكسيزومات والثانية خالية من البيروكسيزومات ليتم حضان هذه الخلايا في وسط مغذ مع أحماض دهنية طويلة تدعى (VLCFAs) مع مراقبة معدل تركيب هذه الخلايا لغمد النخاعين، النتائج موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة 1 أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيمثل مخطط لدور البروتينات في تركيب غمد النخاعين.



1- قارن النتائج المحصل عليها في الشكل (أ) من الوثيقة 1.

2- أبرز أهمية البيروكسيزوم للخلايا العصبية باستغلالك لمعطيات الشكل (ب) من الوثيقة 1.

الجزء الثاني:

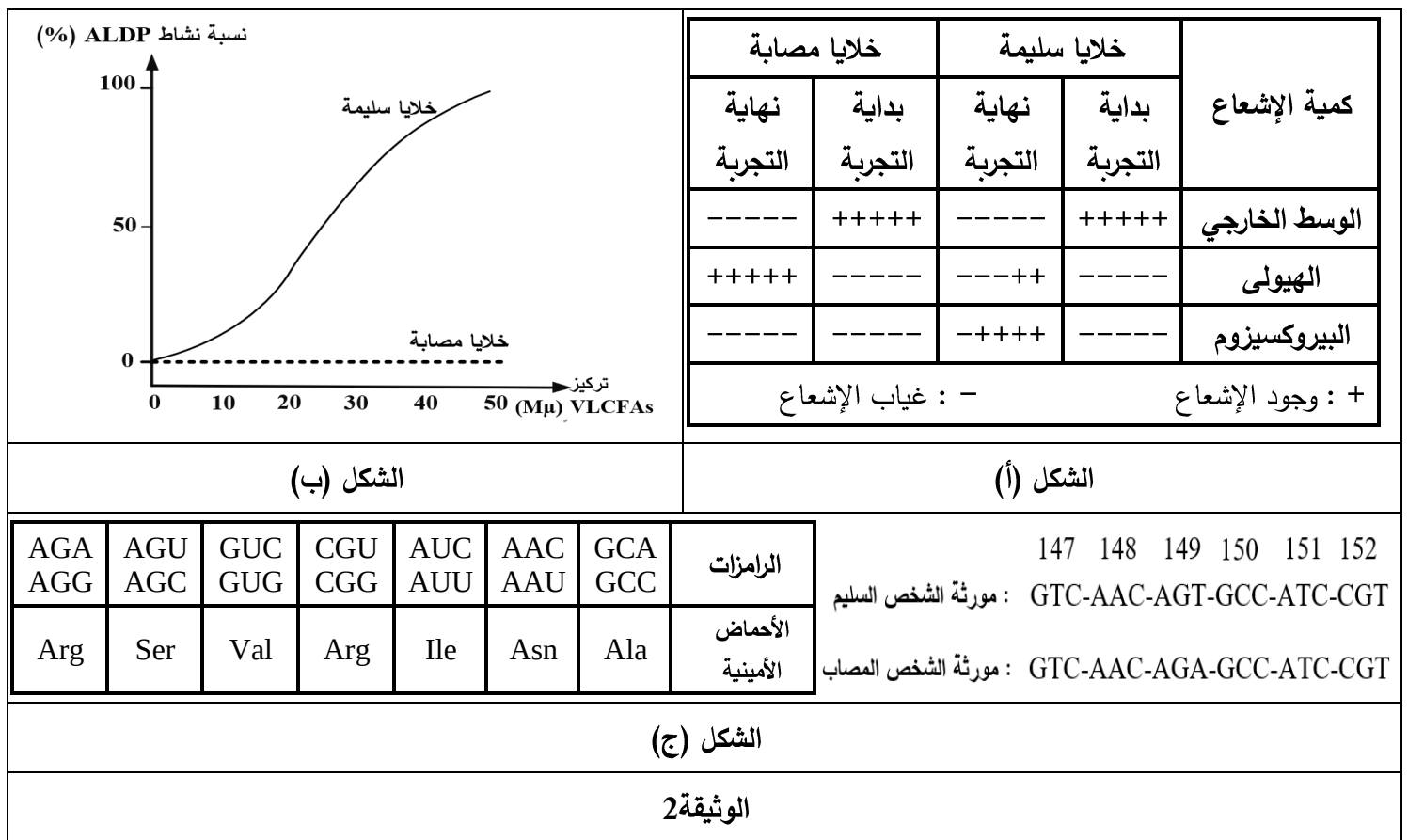
لمعرفة العلاقة بين البيروكسيزوم ومرض الإعتلال النخاعي (AMN) تقدم لك معطيات الوثيقة 2 حيث:

تم حضان خلايا عصبية سليمة وأخرى مصابة بالمرض مع أحماض دهنية طويلة مشعة* (VLCFAs)، النتائج موضحة في الشكل (أ)،

أما الشكل (ب) فيمثل نسبة نشاط الناقل ALDP لخلايا عصبية سليمة وأخرى مصابة بـ AMN في تراكيز متزايدة من (VLCFAs) بينما

يمثل الشكل (ج) السلسلة غير المستنسخة للمورثة ABCD1 المشرفة على تركيب الناقل ALDP عند شخصين أحدهما سليم والآخر

مصاب بمرض الإعتلال النخاعي (AMN) مع جزء من جدول الشفرات الوراثية.



- بين سبب الإصابة بمرض الإعتلال النخاعي (AMN) مستغلا معطيات الوثيقة 2.

التمرين الثالث: (08 نقاط)

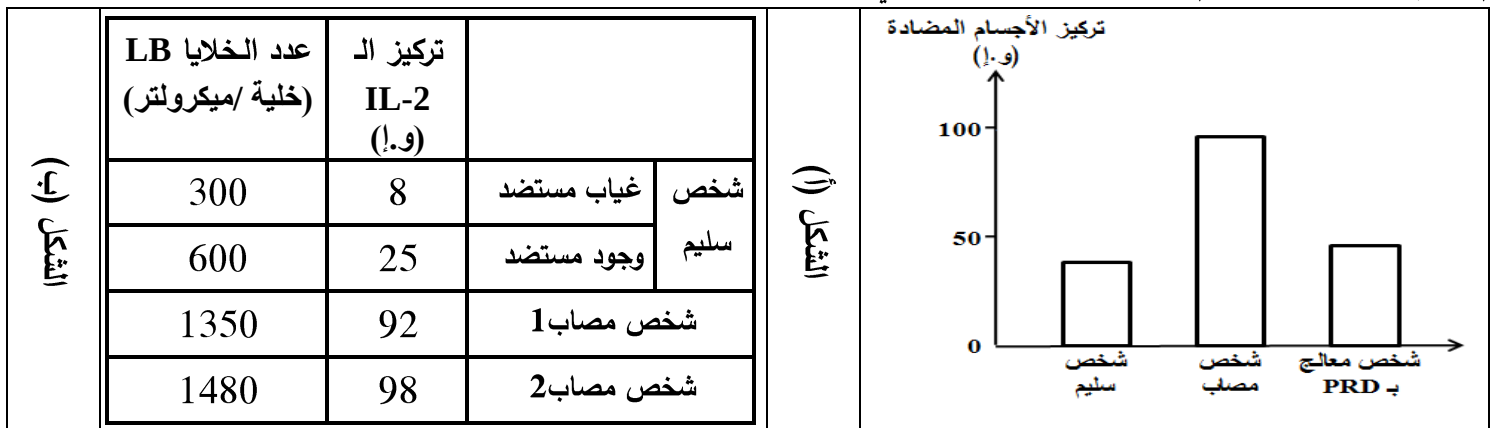
تتدخل خلال الرد المناعي الخلطي بروتينات نوعية لإقصاء المستضدات، لكن إنتاجها يكون كبيرا في بعض الحالات مما يتسبب في فرط في الإستجابة المناعية. يستعمل دواء سولبريد (Solupred) (PRD) لعلاج حالات فرط الإستجابة المناعية، لفهم آلية تأثير دواء PRD على الرد المناعي الخلطي عند هذه الحالات نقترح عليك الدراسة التالية:

الجزء الأول:

تم إجراء مجموعة من التحاليل الطبية الموضحة في الوثيقة 1 حيث:

الشكل (أ): يمثل نتائج قياس كمية الأجسام المضادة في مصل دم ثلاثة أشخاص حيث الشخص الأول سليم والثاني يعاني من فرط الإستجابة المناعية والثالث يعاني من فرط الإستجابة المناعية يعالج بدواء PRD بعد تعرضهم لنفس المستضد.

الشكل (ب): يمثل نتائج قياس تركيز الأنترلوكين 2 (IL-2) وعدد اللمفاويات LB لثلاثة أشخاص من نفس العمر والوزن أحدهما سليم (قبل وبعد تعرضه لمستضد) والآخران يعانيان من فرط في الإستجابة المناعية.



الوثيقة 1

. اقترح فرضية حول آلية تأثير دواء PRD على الرد المناعي الخلطي عند المصابين بفرط الإستجابة المناعية باستغلالك للوثيقة ومعلوماتك.

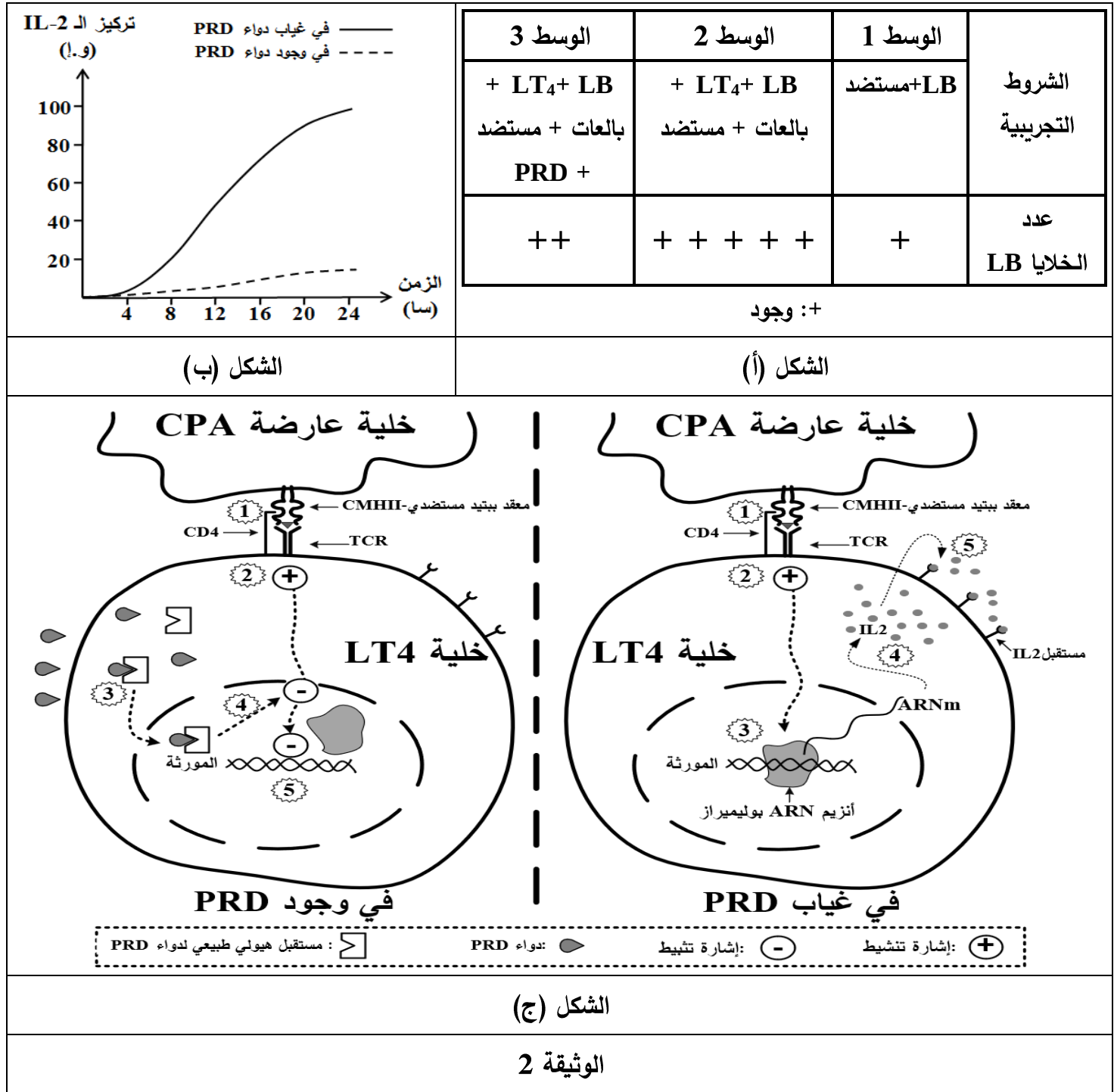
الجزء الثاني:

للتحقق من صحة الفرضية المقترحة، تقدم لك معطيات الوثيقة 2 حيث:

الشكل (أ): يمثل نتائج تتبع تكاثر وتمايز الخلايا اللمفاوية LB في أوساط زرع مختلفة ضمن شروط تجريبية محددة.

الشكل (ب): يمثل نتائج قياس تركيز الـ IL-2 المفرز من طرف الخلايا LT4 المعزولة والمحسنة بمستضد في غياب ووجود دواء PRD.

الشكل (ج): يمثل نمذجة لآلية تأثير دواء PRD داخل الخلية اللمفاوية المستهدفة.



1. ناقش صحة الفرضية المقترحة وذلك باستغلالك للوثيقة 2.

2. اقترح حالات أخرى يمكن علاجها بدواء PRD.

الجزء الثالث:

لخص في مخطط آلية الاستجابة المناعية الخلوية عند الأشخاص الذين يعانون من فرط في الرد المناعي في غياب ووجود دواء PRD بناءً على ما سبق ومعلوماتك.

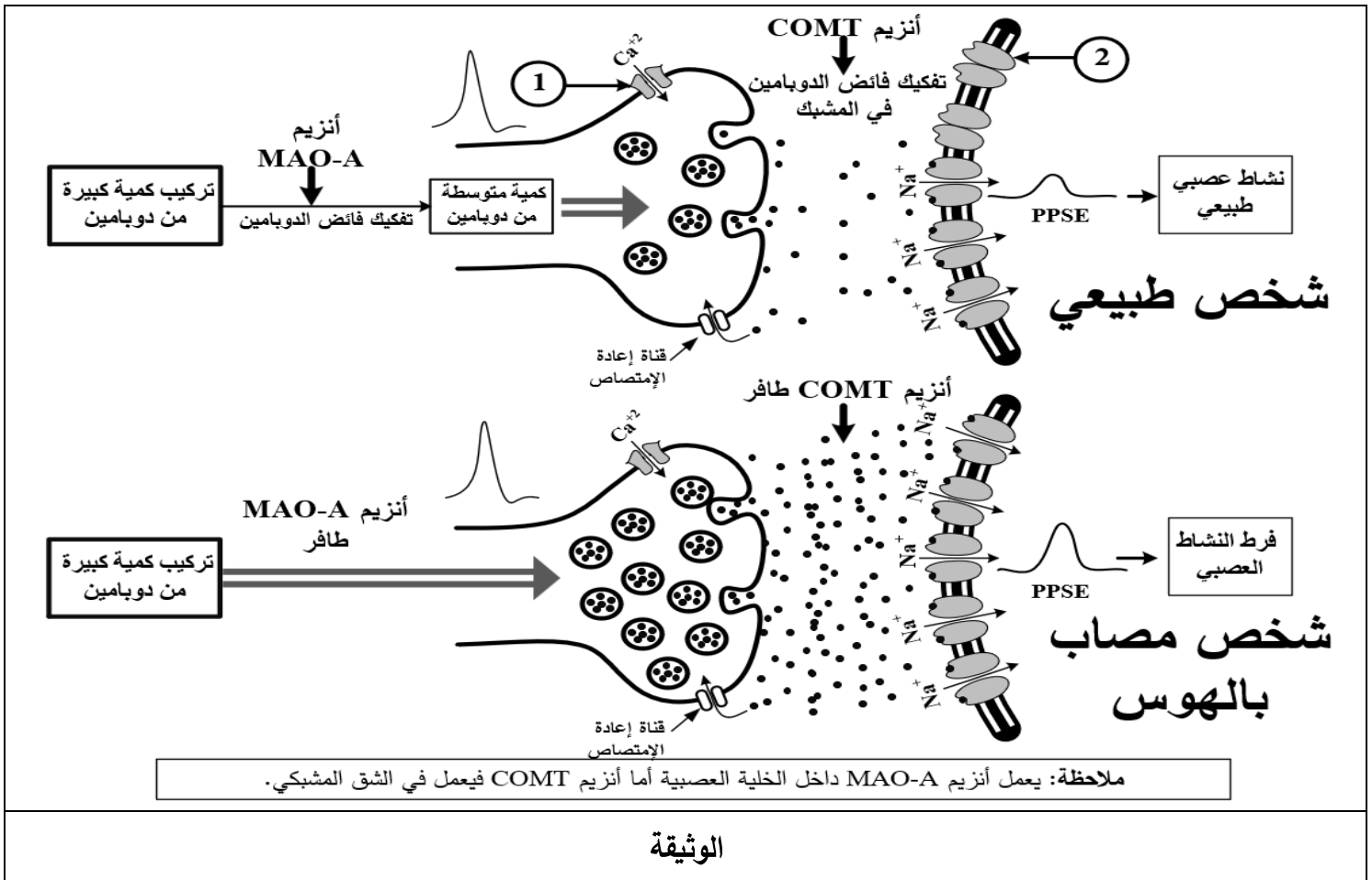
انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع الثاني على (04) صفحات (من الصفحة 5 من 8 إلى الصفحة 8 من 8)

التمرين الأول: (5 نقاط)

تؤدي الرسائل العصبية المشفرة على مستوى العنصر قبل المشبكي بتواتر كمونات العمل الى تغير في كمية المبلغ العصبي المحررة على مستوى المشبك بفضل بروتينات متخصصة. الهوس (Mania) هو مرض عصبي ينتج عن فرط في نشاط نظام المكافأة المرتبط بإفراز المبلغ العصبي الدوبامين حيث يظهر المصابون به فرطاً في النشاط العصبي مصحوب بسعادة غير طبيعية وتخيلات غير واقعية. تمثل الوثيقة المولية نشاط نظام المكافأة عند شخص طبيعي وآخر مصاب بالهوس (Mania).



1- أذكر مميزات العنصرين 1 و 2 الممثلين في الوثيقة.

2- اشرح في نص علمي دور البروتينات في عمل نظام المكافأة في الدماغ مبرزاً سبب الإصابة بالهوس (Mania).

التمرين الثاني: (07 نقاط)

يتم هدم المادة العضوية داخل الميتوكوندري في الوسط الهوائي إلا أن هذه العملية قد تتأثر بفعل بعض المواد كمركبات الأزيد (Azides) والتي من أشهرها أزيد الصوديوم (NaN_3) الذي يستعمل في بعض الصناعات الكيميائية.

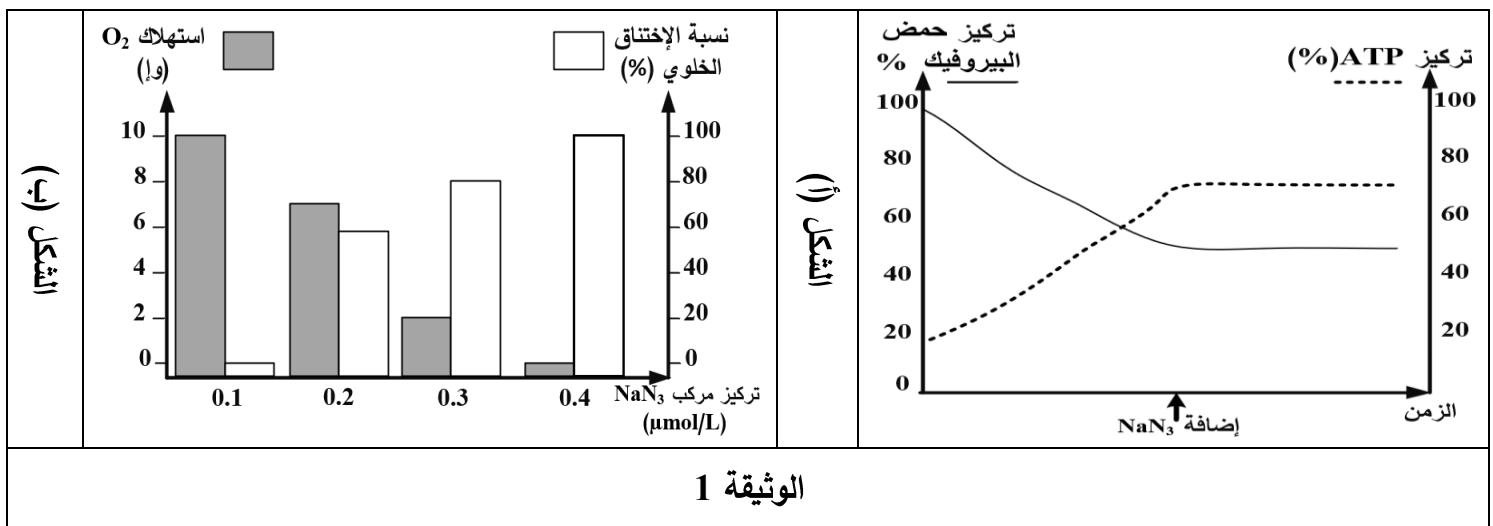
بهدف التعرف على خطر استنشاق أزيد الصوديوم تقدم لك الدراسة التالية:

الجزء الأول:

يتم نقل ثنائي الأكسجين من الدم الى الخلايا وتتوقف هذه العملية في حالة الإختناق الخلوي المسبب للإختناق الرئوي، للتعرف على تأثير مركب أزيد الصوديوم NaN_3 على استهلاك ثنائي الأكسجين في الخلايا تقدم لك معطيات الوثيقة 1 حيث:

الشكل (أ): يمثل تركيز حمض البيروفيك وإنتاج ATP من طرف معلق من الميتوكوندري في شروط ملائمة قبل وبعد إضافة Na_3N .

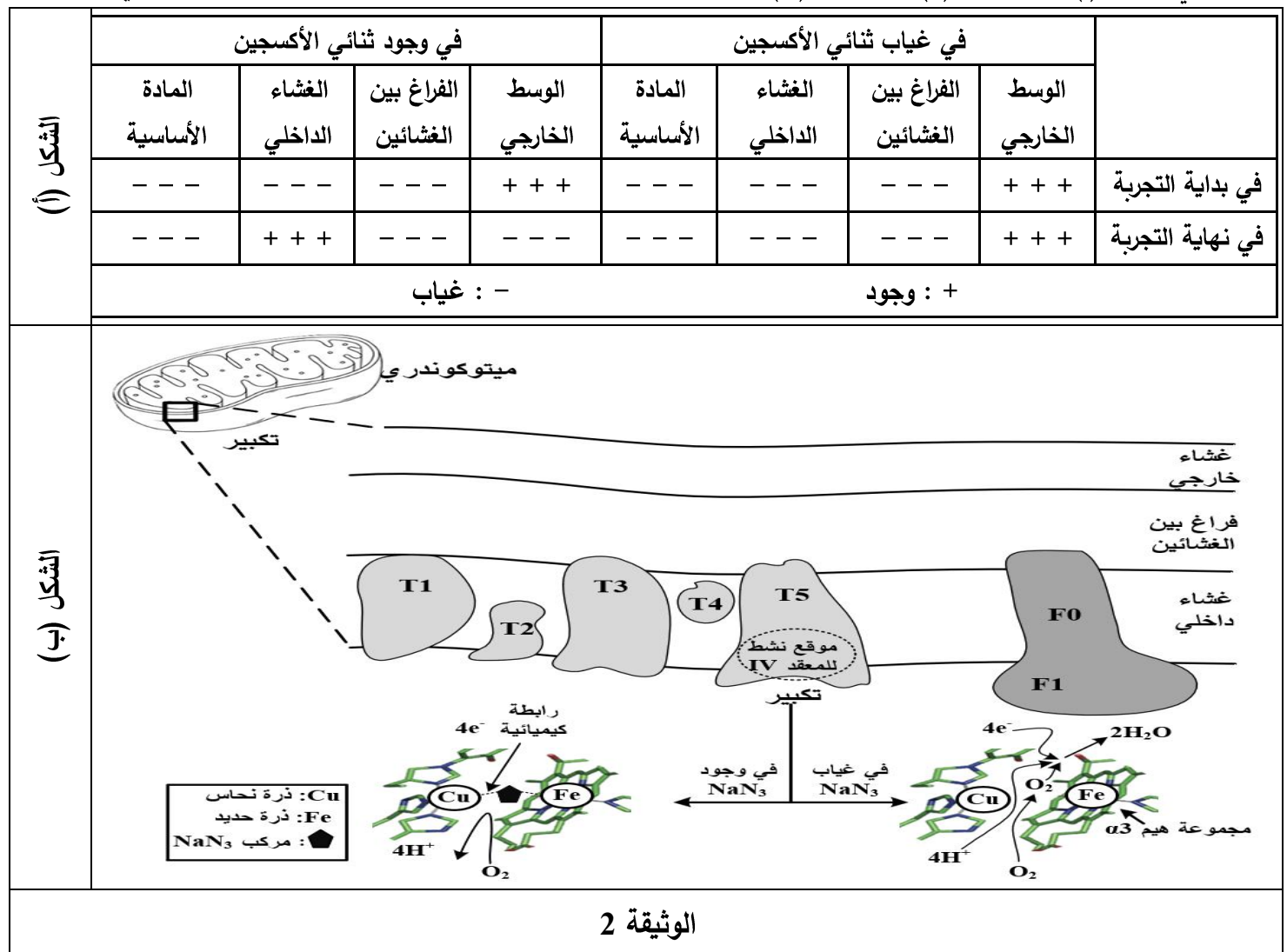
الشكل (ب): يوضح معدل استهلاك O_2 في نسيج من الخلايا الرئوية المعزولة وعلاقته بالإختناق الخلوي.



1-حلّ نتائج الشكل (أ) من الوثيقة 1.

2-أبرز كيف يتسبب استنشاق مركب NaN_3 في الإختناق الرئوي باستغلالك لمعطيات الشكل (ب).
الجزء الثاني:

من أجل التعرف على آلية تأثير مركب NaN_3 على الأكسدة الخلوية تم عن طريق تقنيات خاصة عزل معلق من الميتوكوندري ووضعها في وسط يحتوي على مركب NaN_3 مشع مع توفير كل من $\text{ADP}+\text{Pi}$ ونواقل البروتونات المرجعة (Th_2) في غياب ووجود O_2 ، النتائج موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (2) أما الشكل (ب) فيمثل نمذجة لتأثير مركب NaN_3 على إحدى مراحل الأكسدة الخلوية.



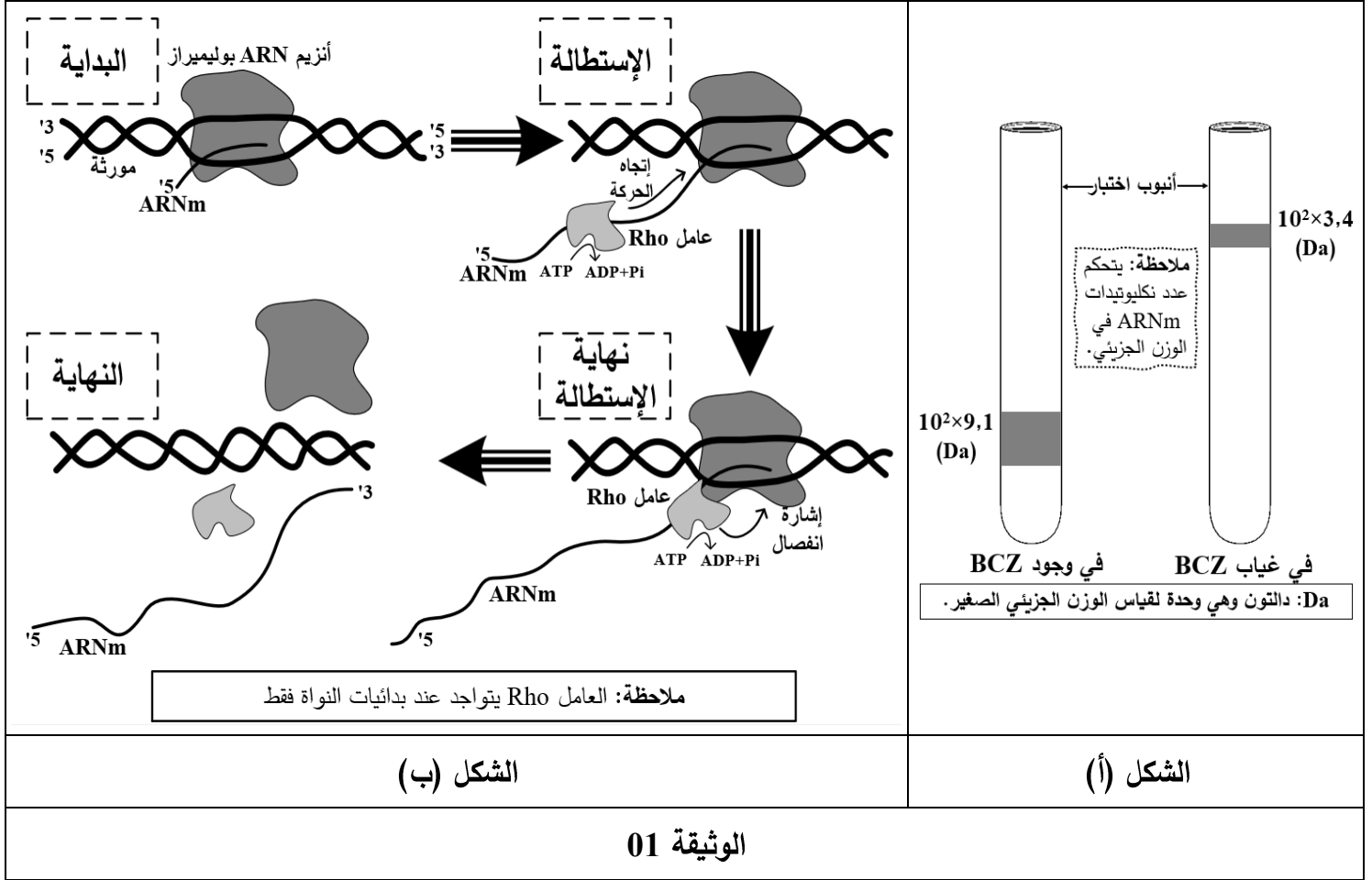
1-وضح آلية تأثير مركب NaN_3 على هدم مادة الأيض في الخلايا باستغلالك لمعطيات الوثيقة 2.
2-قدم نصائح للأشخاص الذي يتعاملون مع مركبات الأزيد (Azides) في المصانع الكيميائية.

التمرين الثالث: (8 نقاط)

يعتبر تركيب البروتين من العمليات الحيوية التي تضمن استمرارية نشاط الخلايا الحية غير أن هذه العملية قد تتأثر ببعض المواد مثل المضاد الحيوي بيكوزاميسين (BCZ) الذي ينتج طبيعياً من طرف بكتيريا الأكتينو ACTINOBACTERIA، يستعمل BCZ حالياً كعلاج لإلتهاب الأمعاء عند الإنسان الذي يعود إلى ارتفاع كمية بكتيريا E.coli عن معدلها الطبيعي، فما هي آلية تأثير المضاد الحيوي BCZ على تركيب البروتين عند بكتيريا E.coli ؟

الجزء الأول:

تم بتقنية الطرد المركزي عزل ARNm ناتج عن استنساخ نفس المورثة عند بكتيريا E.coli في غياب وجود المضاد الحيوي BCZ، النتائج موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة 1، أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيمثل نمذجة لعملية الاستنساخ عند بكتيريا E.coli.



- اقترح فرضية حول آلية تأثير المضاد الحيوي BCZ على تركيب البروتين عند بكتيريا E.coli باستغلالك للوثيقة 1.

الجزء الثاني:

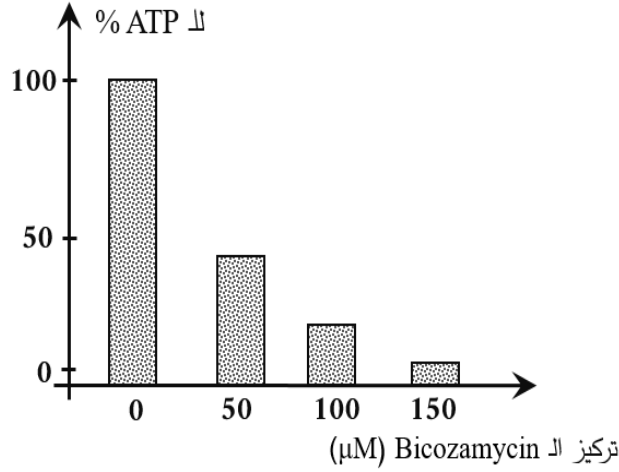
للتحقق من صحة الفرضية المقترحة تقدم لك معطيات الوثيقة 2 حيث:

الشكل (أ): يمثل نتائج تجريبية على بكتيريا E.coli في شروط مختلفة.

الشكل (ب): يمثل نتائج قياس استهلاك العامل Rho لـ ATP أثناء عملية الاستنساخ في تراكيز متزايدة من BCZ.

الشكل (ج): يمثل نمذجة لعملية الاستنساخ في وجود المضاد الحيوي BCZ.

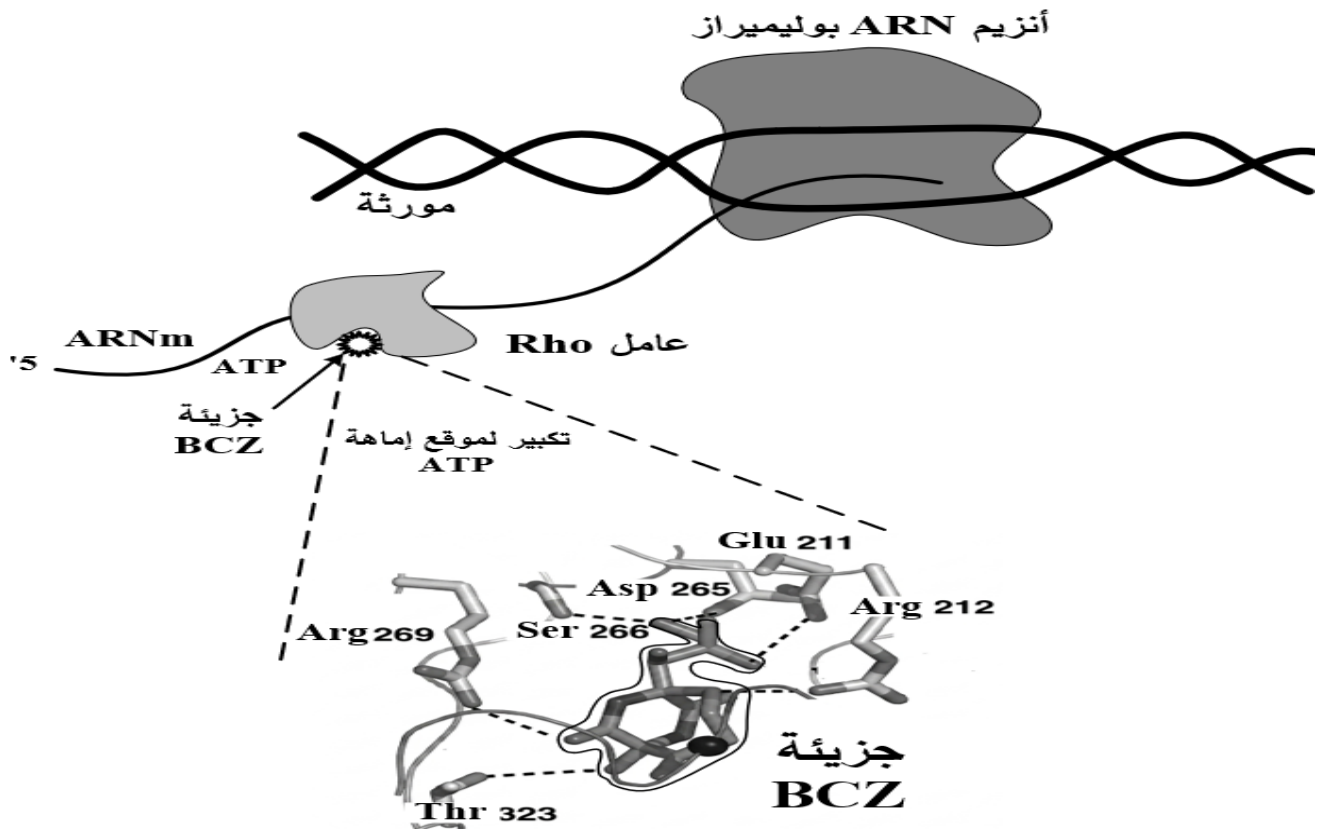
استهلاك العامل Rho



الشكل (ب)

الوسط	الشروط التجريبية	البروتينات المركبة	تكاثر البكتيريا
1	ATP+Rho+ متطلبات التعبير المورثي	وظيفية	+
2	ATP + متطلبات التعبير المورثي	غير وظيفية	-
3	Rho + متطلبات التعبير المورثي	غير وظيفية	-
+: وجود - : غياب			

الشكل (أ)



الشكل (ج)

الوثيقة 02

1. اشرح آلية تأثير المضاد الحيوي BCZ على تركيب البروتين عند بكتيريا E.coli مصادقا على صحة الفرضية المقترحة باستغلالك للوثيقة 2.

2. برر اعتبار الأطباء المضاد الحيوي BCZ علاج آمن عند الإنسان.

الجزء الثالث:

لخص في مخطط آلية تركيب البروتين عند E.coli في وجود و غياب المضاد الحيوي BCZ اعتمادا على ما سبق ومعلوماتك.

انتهى الموضوع الثاني

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)												
مجموع	مجزأة													
05 نقاط		التمرين الأول:												
01.50	3×0.5 (تمنح نصف العلامة إذا كانت المعادلات غير موازنة)	1 - تمثيل المعادلات اللازمة تركيب جزيئة غلوكوز: <table><tr><td>12H₂O</td><td>→</td><td>6O₂ + 24H⁺ + 24e⁻</td><td>1</td></tr><tr><td>12NADP⁺ + 24H⁺ + 24e⁻</td><td>→</td><td>12NADPHH⁺</td><td>2</td></tr><tr><td>18(ADP + Pi)</td><td>→</td><td>18 ATP</td><td>3</td></tr></table>	12H ₂ O	→	6O ₂ + 24H ⁺ + 24e ⁻	1	12NADP ⁺ + 24H ⁺ + 24e ⁻	→	12NADPHH ⁺	2	18(ADP + Pi)	→	18 ATP	3
	12H ₂ O	→	6O ₂ + 24H ⁺ + 24e ⁻	1										
	12NADP ⁺ + 24H ⁺ + 24e ⁻	→	12NADPHH ⁺	2										
	18(ADP + Pi)	→	18 ATP	3										
03.50	0.5	النص العلمي: المقدمة: تنتهي بطرح المشكل: "ماهي مختلف تفاعلات المرحلة الكيموضوئية وكيف تسبب بكتيريا RS موت النبات؟" العرض: يتناول المؤشرات التالية: - على مستوى التيلاكويد تحدث المرحلة الكيموضوئية في وجود الضوء، مستقبل الكترولونات مؤكسد، ماء و ADP+Pi . - تتأكسد جزيئة اليخضور لمركز التفاعل تحت تأثير الفوتونات المقتصة، متخلية عن إلكترون. - تسترجع جزيئة اليخضور المؤكسدة حالتها المرجعة، وبالتالي قابلية التنبيه إنطلاقا من الإلكترونات الناتجة عن أكسدة الماء . - تنتقل الإلكترونات الناتجة عن أكسدة مركز التفاعل عبر سلسلة من النواقل متزايدة كمون الأكسدة والإِجَاج محررة طاقة تستعمل في ضخ البروتونات من الحشوة إلى التجويف (عكس تدرج تركيزها). - إن المستقبل الأخير للإلكترونات الناتجة يدعى NADP ⁺ الذي يرجع بواسطة أنزيم NADP ريدوكتاز . - يصاحب نقل الإلكترونات على طول سلسلة الأكسدة الإرجاعية، تراكم البروتونات الناتجة عن أكسدة الماء، وتلك المنقولة من الحشوة بإتجاه تجويف التيلاكويد. تنتشر البوتونات المتراكمة من التجويف الى الحشوة على شكل سيل عبر الـ ATP سنتاز حيث تسمح بتحرير طاقة تستعمل في فسفرة الـ ADP إلى ATP في وجود الفوسفات اللاعضوي (Pi) وتدعى الفسفرة الضوئية. في وجود البكتيريا RS تدخل البكتيريا الى الخلايا النباتية عبر ثغور الورقية، لفرز مادة Ripal التي تعمل على تفكيك الطبقة الفوسفوليبيدية المضاعفة للتيلاكويد، تسمح بحركة عشوائية للبروتونات وبالتالي عدم خروجها عبر الكرية المذبذبة لغياب تدرج التركيز مما ينتج عنه عدم حدوث الفسفرة الضوئية (عدم تركيب الـ ATP) فتتوقف عملية التركيب الضوئي وبالتالي تركيب المادة العضوية فتسبب موت النبات. الخاتمة: تجيب عن المشكل العلمي المطروح باختصار.												
	5×0.25													
	0.5													
	1													
0.25														
07 نقاط		التمرين الثاني: (عند استغلال الوثائق تقبل الإجابات بكل طريقة تؤدي الى نفس النتيجة)												
03	0.5	الجزء الأول: 1- مقارنة نتائج الشكل (أ): قبل حقن VLCFAs كمية غمد النخاعين منعدمة في وجود وفي غياب البيروكسيزوم. بعد حقن VLCFAs كمية غمد النخاعين منعدمة في غياب البيروكسيزوم أما في وجود البيروكسيزوم فكمية غمد النخاعين تتراد الى أن تبلغ قيمة أعظمية تقدر بـ 10 وإ.												
	0.5	الاستنتاج: تساهم البيروكسيزوم في تركيب غمد النخاعين في وجود الأحماض الدهنية الطويلة VLCFAs.												
	0.5													

	01 0.5	2- إبراز أهمية البيروكسيكوم للخلايا العصبية: استغلال الشكل (ب): - يسمح الناقل FATPs الموجود في غشاء الخلية العصبية بانتقال الأحماض الدهنية VLCFAs من اللمف إلى هيولى الخلية العصبية. - داخل هيولى الخلية العصبية توجد عضية البيروكسيكوم بها الناقل ALDP يسمح بمرور VLCFAs من الهيولى إلى داخل العضية. - يتدخل أنزيم ALOXI لنزع الهيدروجين من مركب VLCFAs ليتحول هذا الأخير إلى المركب (1). - يتحول المركب (1) إلى المركب (2) بعد نزع الهيدروجين بتحفيز من الأنزيم MFP2. - يتدخل أنزيم Thiolase ليحفز تفاعل تفكيك المركب (2) إلى أحماض دهنية صغيرة مع نزع 2Acetyl-CoA تستعمل هذه الأحماض الدهنية الناتجة لتصنيع النخاعين في هيولى الخلية العصبية. الاستنتاج: تركيب النخاعين على مستوى الخلية العصبية يتطلب تدخل نواقل وأنزيمات داخل البيروكسيكوم.
	0.5	الربط: بعد دخول الأحماض الدهنية الطويلة عبر الناقل FATPs إلى هيولى الخلية العصبية ثم عبر الناقل ALDP إلى داخل البيروكسيكوم يتم عبر سلسلة من التفاعلات المحفزة بأنزيمات هدم VLCFAs إلى أحماض دهنية صغيرة للتمكن من تركيب غمد النخاعين.
04	0.5 0.5	الجزء الثاني:- تبين سبب الإصابة بمرض الاعتلال النخاعي (AMN): استغلال الشكل (أ): الخلايا السليمة: تواجد الإشعاع في بداية التجربة في الوسط الخارجي لينتقل بعدها إلى الهيولى ثم يظهر على مستوى عضية البيروكسيكوم. الخلايا المصابة: تواجد الإشعاع في بداية التجربة في الوسط الخارجي ثم ينتقل إلى الهيولى ولا يظهر على مستوى البيروكسيكوم. الاستنتاج: يعاني الأشخاص المصابون من عدم دخول الأحماض الدهنية الطويلة إلى البيروكسيكوم.
	0.5 0.25	استغلال الشكل (ب): تزداد عند الخلايا السليمة نسبة نشاط الناقل ALDP لتصل إلى قيمة أعظمية 100% بزيادة تركيز VLCFAs بينما عند الخلايا المصابة فنسبة نشاط ALDP منعدمة. الاستنتاج: يتميز الشخص المصاب بوجود ناقل ALDP غير وظيفي.
	0.25 0.25	إستغلال الشكل (ج): الشخص السليم: GTC-AAC-AGT-GCC-ATC-CGT : السلسلة غير مستنسخة ARNm : GUC-AAC-AGU-GCC-AUC-CGU Val-Asn-Ser-Ala-Ile-Arg : تسلسل الاحماض الامينية الشخص المصاب: GTC-AAC-AGA-GCC-ATC-CGT : السلسلة غير مستنسخة ARNm : GUC-AAC-AGA-GCC-AUC-CGU Val-Asn-Arg-Ala-Ile-Arg : تسلسل الاحماض الامينية

	0.5 0.25	يتمثل التتابع النكليوتيدي عند كل من السليم والمصاب في جميع الثلاثيات ماعدى الثلاثية 149 حيث حدثت على مستوى مورثة المصاب طفرة تم فيها استبدال القاعدة T بالقاعدة A أدى ذلك إلى ظهور الحمض الأميني Arg بدل Ser الاستنتاج: تعود الإصابة بالاعتلال النخاعي إلى حدوث طفرة (استبدال) في المورثة المسؤولة عن تركيب الناقل ALDP في الخلايا العصبية.
	01	الربط: تبيان سبب الإصابة بمرض الاعتلال النخاعي (AMN) يعود سبب الإصابة بمرض الاعتلال النخاعي (AMN) الى حدوث طفرة في المورثة المسؤولة عن تركيب الناقل ALDP في خلايا الشخص المصاب أدى إلى تركيب ناقل ALDP فاقد لبنيته الفراغية وبالتالي غير وظيفي (بروتين غير وظيفي) لا يسمح بنقل الأحماض الدهنية الطويلة VLCFAs من هيولى الخلية العصبية إلى داخل عضية البيروكسيوزوم ومنه عدم تحويل VLCFAs إلى أحماض دهنية قصيرة يتم من خلالها تركيب مادة النخاعين، غياب غمد النخاعين يتسبب في ظهور مرض الاعتلال النخاعي AMN.
08 نقاط		التمرين الثالث: (عند استغلال الوثائق تقبل الإجابات بكل طريقة تؤدي الى نفس النتيجة)
02.75	0.5 0.25	الجزء الأول: 1- اقتراح فرضية حول آلية تأثير دواء PRD خلال فرط الاستجابة المناعية باستغلال الوثيقة (1): استغلال الشكل (أ): تركيز الأجسام المضادة منخفض عند الشخص السليم (حوالي 40 و)، أما عند الشخص المصاب فتركيز الأجسام المضادة مرتفع (يقارب 100 و) بينما تتناقص عند الشخص المعالج بـ PRD إلى 50 و تقريباً. الاستنتاج: يقلل دواء ال PRD من إنتاج الأجسام المضادة عند المصابين بفرط الإستجابة المناعية.
	0.5 0.5	استغلال الشكل (ب): عند الشخص السليم قبل دخول المستضد كانت كمية الأنترلوكين 2 منخفضة تقدر بـ 8 و لترتفع بعد دخول المستضد الى 25 و كما أن عدد الخلايا LB كانت منخفضة قبل دخول المستضد في حدود 300 (خلية/ميكرو لتر) لترتفع عند دخول المستضد الى حوالي 600 (خلية/ميكرو لتر). عند المصابين 1 و 2 نلاحظ ارتفاع كبير جدا لكمية الأنترلوكين 2 يصاحبه ارتفاع كبير لعدد الخلايا LB. الاستنتاج: يتميز المصابون بفرط الاستجابة المناعية بارتفاع تركيز IL2 يتسبب في تكاثر كبير للخلايا LB
	0.25 0.75	الربط: ينتج فرط الإستجابة المناعية الخلطية عن تتكاثر خلايا LB بعدد كبير وهذا نتيجة إفراز IL2 بتركيز مرتفعة من طرف الخلايا LTh لينتج في الأخير كميات كبيرة من الأجسام المضادة. لكن إستعمال دواء PRD يقلل من إنتاج الأجسام المضادة. وعليه يمكن اقتراح الفرضية التالية: يثبط دواء ال PRD إنتاج IL2 مما يمنع تكاثر الخلايا LB وتمايزها الى خلايا بلازمية منتجة للأجسام المضادة.
	0.5 0.25	الجزء الثاني: 1- مناقشة صحة الفرضية المقترحة من استغلال معطيات الوثيقة 2: استغلال الشكل (أ): في وجود LB مع المستضد يكون تكاثرها (عددها) قليل جدا أما في وجود LB، LT4 والبالعات مع المستضد فتتكاثر LB بشكل كبير لكن في وجود ال PRD يقل تكاثرها. الاستنتاج: يمنع PRD تكاثر الخلايا LB.

3.75	0.5 0.25	استغلال الشكل(ب): في غياب PRD تزايد كبير في تركيز IL2 من 0 إلى 100 (وا) خلال 24 سا أما في وجود PRD يتزايد ضئيل في تركيز IL2 من 0 إلى 20 (وا) تقريبا. الاستنتاج: يثبط PRD إفراز IL2 من طرف الخلايا LT4 المحسنة. استغلال الشكل(ج): في غياب PRD: بعد حدوث التعرف المزدوج بين CPA و LT4 نتيجة حدوث التكامل البنيوي بين معقد الـ CMHII-بيبتيد مستضدي و TCR و كذلك CD4 يتم تنشيط أنزيم ARN بوليميراز لإستتساخ مورثة IL2 وتركيب ARNm الذي يتم ترجمته في الهيولى و تركيب IL2 الذي يثبت على مستقبله النوعي الموجود على غشاء LT4. في وجود PRD: ينفذ PRD إلى هيولى الخلية LT4 ليتثبت على مستقبله النوعي الهيولي فيتم تثبيط استتساخ مورثة IL2 فيتوقف تركيب IL2 رغم حدوث التعرف المزدوج بين CPA و LT4. الاستنتاج: يمنع PRD إفراز IL2 من طرف LT4 المحسنة بتثبيطه عملية استتساخ مورثة IL2. الربط: (مناقشة صحة الفرضية المقترحة) يثبط دواء PRD استتساخ مورثة IL2 عند الخلايا LT4 رغم حدوث التعرف المزدوج والإنتقاء مما يمنع تكاثر وتمايز الخلايا LT4 الى LTh وبالتالي غياب افراز IL2 مما يحد من تكاثر وتمايز الخلايا LB خلال الرد المناعي الخلطي فتنتج عن ذلك نقص كبير في انتاج الأجسام المضادة عند المصابين بفرط الإستجابة المناعية. وبالتالي فالفرضية المقترحة سابقا صحيحة. 2- حالات أخرى يمكن علاجها PRD: . حالة زرع الطعوم أو أمراض المناعة الذاتية.
1.5	1.5	الجزء الثالث: مخطط يوضح آلية الاستجابة المناعية الخلطية عند الأشخاص الذين يعانون من فرط الرد المناعي في غياب ووجود PRD: مخطط يظهر آلية الرد المناعي الخلطي عند شخص يعاني فرطاً في الاستجابة المناعية , في غياب ووجود العلاج بـ PRD

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	
مجموع	مجزأة		
05 نقاط		التمرين الأول:	
01.50	2×0.75	1-مميزات العنصرين 1 و 2:	
		العنصر	مميزات
		Ca ²⁺ قنوات	بروتينات غشائية ضمنية - نوعية - موبو كهرائيا - تعمل وفق ظاهرة الميز
		Na ⁺ قنوات	بروتينات غشائية ضمنية - نوعية - موبو كيميائيا - تعمل وفق ظاهرة الميز
03.50	0.5	2-النص العلمي:	
		المقدمة: مقدمة تنتهي بطرح المشكل: "ما هو دور البروتينات في عمل نظام المكافأة في الدماغ، وما سبب الإصابة بالهوس؟"	
		العرض: يتناول المؤشرات التالية:	
		دور البروتينات في عمل نظام المكافأة في الدماغ:	
		- على مستوى منطقة نظام المكافأة في الدماغ يتم تركيب كمية كبيرة من الدوبامين فيقوم انزيم MAO-A بتفكيك فائض الدوبامين المركب داخل الخلية العصبية.	
		- يتسبب وصول كمون العمل إلى النهاية العصبية قبل مشبكية في إنفتاح قنوات Ca ²⁺ المرتبطة بالفولطية التي تسمح بدخول شوارد Ca ²⁺ في هيولى الخلية قبل مشبكية، لتحفز هجرة الحويصلات المشبكية نحو الغشاء الهيولي للخلية قبل المشبكية والإلتحام معه ليتم تحرير المبلغ العصبي الدوبامين عن طريق الإطراح الخلوي في الشق المشبكي.	
		- يثبت الدوبامين على المستقبلات القنوية الخاصة به في الغشاء بعد مشبكي، فتتفتح قنوات Na ⁺ المرتبطة بالكيمياء التي تسمح بتدفق شوارد Na ⁺ من الشق المشبكي إلى هيولى الخلية بعد مشبكية وفق تدرج التركيز.	
0.5	- ليتولد في الخلية بعد مشبكية كمون بعد مشبكي تنيهي (PPSE) ينتج عنه نشاط عصبي طبيعي.		
	-يتم تفكيك فائض الدوبامين في الشق المشبكي عن طريق انزيم COMT.		
	- تعيد امتصاص الدوبامين من الشق المشبكي بعد انتقال الرسالة العصبية قناة إعادة الامتصاص.		
	سبب الإصابة بالهوس:		
1	- الانزيمات طافرة (COMT و MAO-A) لا تفكك فائض الدوبامين داخل الخلية العصبية وفي الشق المشبكي فتتثبت كمية كبيرة من الدوبامين على المستقبلات القنوية الخاصة به في الغشاء بعد مشبكي، فينفتح عدد أكبر من قنوات Na ⁺ التي تسمح بتدفق كبير لشوارد Na ⁺ من الشق المشبكي إلى هيولى الخلية بعد مشبكية تؤدي إلى تسجيل PPSE بسعة أكبر والذي ينتج عنه فرط النشاط العصبي والإصابة بالهوس.		
	الخاتمة: تجيب عن المشكل العلمي المطروح باختصار.		
07 نقاط		التمرين الثاني: (عند استغلال الوثائق تقبل الإجابات بكل طريقة تؤدي الى نفس النتيجة)	
	0.5	الجزء الأول:	
		1- تحليل نتائج الشكل (أ) من الوثيقة (1):	
		- قبل إضافة مركب NaN ₃ : تناقص نسبة تركيز حمض البيروفيك من 100% إلى 50% مع مرور الوقت، وتزايد نسبة تركيز ATP من 20% إلى 70%.	

03	0.5	- بعد إضافة مركب NaN_3: ثبات نسبة تركيز كل من حمض البيروفيك عند 50% ATP عند 70%. الاستنتاج: يثبط مركب NaN_3 هدم حمض البيروفيك وإنتاج ATP داخل الميتوكوندري.
	0.5	2- إبراز كيف يتسبب مركب NaN_3 في الإصابة بالإختناق الرئوي: استغلال الشكل (ب): عند التركيز المنخفض ($0.1 \mu\text{mol/L}$) من مركب NaN_3 يكون معدل استهلاك O_2 مرتفع يقدر بـ 10 (و.إ.). أما نسبة الاختناق الخلوي منعدمة. عند التراكيز المتزايدة نلاحظ مع زيادة تركيز NaN_3 من (0.1 إلى $0.4 \mu\text{mol/L}$)، تناقص تدريجي في معدل استهلاك O_2 إلى أن ينعدم، وفي المقابل تزايد نسبة الاختناق الخلوي تدريجيا لتصل إلى 100%. الاستنتاج: توقف التراكيز المرتفعة من مركب NaN_3 استهلاك O_2 وتسبب الاختناق الخلوي.
	01	الربط: إبراز كيف يتسبب استنشاق مركب NaN_3 في الاختناق الرئوي استنشاق مركب NaN_3 يوقف استهلاك O_2 فيبقى في الدم وهذا ما يؤدي إلى الاختناق الخلوي، مما يثبط هدم حمض البيروفيك وإنتاج ATP من طرف الميتوكوندري ويتسبب في الاختناق الرئوي.
04	0.5	الجزء الثاني: 1- توضيح آلية تأثير مركب NaN_3 على هدم مادة الايض في الخلايا: استغلال الشكل (أ): في غياب ثنائي الأكسجين (O_2): وجود مركب NaN_3 مشع في الوسط الخارجي في بداية إلى نهاية التجربة. في وجود ثنائي الأكسجين (O_2): ينتقل مركب NaN_3 المشع من الوسط الخارجي في بداية التجربة إلى الغشاء الداخلي في نهايتها. الاستنتاج: يؤثر مركب NaN_3 في وجود ثنائي الأكسجين (O_2) على الغشاء الداخلي للميتوكوندري.
	0.5	استغلال الشكل (ب): في غياب مركب NaN_3: ينفذ ثنائي الأكسجين (O_2) عبر مجموعة الهيم α_3 بين ذرتي الحديد والنحاس لموقع نشط للمعقد IV الموجود على مستوى الناقل T5 في الغشاء الداخلي للميتوكوندري ليتم إرجاعه إلى ماء (H_2O) بتدخل الإلكترونات (e^-) والبروتونات (H^+).
	0.5	في وجود مركب NaN_3: ارتباط مركب NaN_3 بروابط كيميائية مع ذرة الحديد (Fe) وذرة النحاس (Cu) لمجموعة الهيم α_3، مما يمنع نفاذية ثنائي الأكسجين (O_2) عبر موقع نشط للمعقد IV فلا يتم إرجاعه إلى ماء (H_2O)، مما يؤدي إلى إيقاف السلسلة التنفسية.
	0.5	الاستنتاج: يمنع مركب NaN_3 إرجاع الـ O_2 إلى H_2O.
	01	الربط: توضيح آلية تأثير مركب NaN_3 على هدم مادة الايض في الخلايا يؤثر مركب NaN_3 على الغشاء الداخلي للميتوكوندري بمنع إرجاع O_2 إلى H_2O، مما يؤدي إلى اقاف السلسلة التنفسية وعدم تجديد نواقل الهيدروجين المؤكسدة مما يثبط هدم حمض البيروفيك وإنتاج ATP من طرف الميتوكوندري وهذا ما يؤدي إلى الاختناق الخلوي المسبب للإختناق الرئوي.
	0.5	2- نصائح للأشخاص الذي يتعاملون مع مركبات الأزيد في المصانع الكيميائية: - استعمال معدات الوقاية الشخصية: ارتداء نظارات واقية، قفازات، استخدام أقنعة تنفس مناسبة. - احتياطات المعمل: التهوية لضمان التخلص من الأبخرة السامة، التخزين الآمن. ملاحظة: يقبل أي اقتراح وجيه.

08 نقاط		التمرين الثالث: (عند استغلال الوثائق تقبل الإجابات بكل طريقة تؤدي الى نفس النتيجة)
02.75	0.5	الجزء الأول: - اقتراح فرضية حول المضاد الحيوي BCZ على تركيب البروتين عند بكتيريا E.coli: استغلال الشكل (أ): في غياب BCZ الوزن الجزيئي لل ARNm يقدر بـ $3,4 \times 10^2$ بينما في وجود BCZ الوزن الجزيئي لـ ARNm أكبر يقدر بـ $9,1 \times 10^2$ (يزيد من عدد النكليوتيدات). الإستنتاج: يسبب المضاد الحيوي BCZ خلا في عملية تصنيع الـ ARNm (تركيب جزيئات ARNm كبيرة). أو يتسبب المضاد الحيوي BCZ في زيادة عدد نكليوتيدات ARNm خلال النسخ.
	0.25	
	0.75	استغلال الشكل (ب): يرتبط انزيم ARN بوليميراز في بداية المورثة لفتح سلسلتي ADN وقراءة التتابع النكليوتيدي في مرحلة البداية ليتحرك على طول المورثة ويواصل عملية الإستسناخ خلال مرحلة الإستطالة، يرتبط العامل Rho على جزيئة الـ ARNm ليستهلك طاقة من إمالة الـ ATP تسمح بانتقاله على طول جزيئة الـ ARNm المتشكلة ليصل في الأخير إلى نهايتها عند نهاية مرحلة الإستطالة مما يؤدي لإنهاء عملية النسخ وانفصال كل من الأنزيم وجزيئة الـ ARNm في مرحلة النهاية. الاستنتاج: يعمل العامل Rho عند بكتيريا Ecoli على إنهاء عملية النسخ مستهلكا في ذلك طاقة في شكل ATP.
	0.5	
	0.25	الربط: اقتراح فرضية حول المضاد الحيوي BCZ على تركيب البروتين عند بكتيريا E.coli تقوم بكتيريا Ecoli بتركيب بروتيناتها انطلاقا من عملية النسخ التي تسمح بتركيب جزيئات ARNm وذلك بتدخل جزيئات من بينها العامل Rho الذي يعمل على إنهاء النسخ مستهلكا طاقة في شكل ATP، إلا أن وجود المضاد الحيوي BCZ يحدث خلا في عملية الاستسناخ حيث يؤدي إلى تركيب ARNm بأحجام أكبر من الطبيعية وعليه يمكن اقتراح الفرضية التالية: - يعمل المضاد الحيوي BCZ على إيقاف نشاط العامل Rho مما يتسبب في عدم توقف عملية الإستسناخ.
	0.5	
	0.25	
3.75	0.5	الجزء الثاني: 1- شرح آلية تأثير المضاد الحيوي والمصادقة على صحة الفرضية: استغلال الشكل (أ): - في وجود ATP+Rho ومتطلبات التعبير المورثي نلاحظ ان البروتينات المركبة وظيفية وتكاثر البكتيريا (حالة عادية). - في وجود ATP متطلبات التعبير المورثي وغياب عامل Rho نلاحظ ان البروتينات المركبة غير وظيفية وانعدام تكاثر البكتيريا - في وجود Rho ومتطلبات التعبير المورثي وغياب ATP نلاحظ ان البروتينات المركبة غير وظيفية وانعدام تكاثر البكتيريا الاستنتاج: يتطلب تركيب البروتينات عند بكتيريا E coli وجود كل من عامل Rho و ATP ومتطلبات التعبير المورثي.
	0.25	
	0.5	استغلال الشكل (ب): في غياب BCR نلاحظ ان استهلاك ATP من طرف عامل Rho أعظمي (100%) وكلما زاد تركيز المضاد الحيوي BZC يتناقص استهلاك ATP من طرف عامل Rho.

	0.25	الاستنتاج: المضاد الحيوي BZC يمنع نشاط Rho بوقف استهلاكه للطاقة.
	0.5 0.5	استغلال الشكل (ج): تتثبت جزيئة BZC في موقع اماهة ATP ضمن العامل البروتيني Rho عند بكتيريا Ecoli حيث نشأت روابط كيميائية بين المجاميع الكيميائية للمضاد الحيوي وجذور بعض الأحماض الأمينية (...). مانعة بذلك ارتباط جزيئة الـ ATP وإماهتها إلى $ADP+Pi$ فلا ينتقل العامل Rho بذلك على طول جزيئة الـ ARNm (عامل غير نشط). الاستنتاج: المضاد الحيوي BZC يعيق نشاط عامل Rho لإرتباطه بموقع إماهة ATP.
	0.75	الربط: شرح آلية تأثير المضاد الحيوي والمصادقة على صحة الفرضية يعمل المضاد على إيقاف نشاط العامل Rho الذي يوقف عملية استنساخ ARNm عند بكتيريا Ecoli و ذلك بتثبته على موقع إماهة ATP حيث يمنع إماهة ATP اللازم لنشاط العامل Rho ومنه لا تتوقف عملية الاستنساخ الى غاية نهاية ADN فيتم تركيب ARNm بأحجام غير طبيعية تؤدي إلى تركيب بروتينات غير وظيفية عند بكتيريا E.coli وبالتالي الفرضية المقترحة صحيحة.
	0.5	2- تبرير الإستعمال الآمن للمضاد الحيوي BCZ من طرف الأطباء عند الإنسان: يستعمل BCZ كعلاج من طرف الأطباء لمرض التهاب الامعاء عند الانسان، لأنه لا يشكل خطر على صحته لأن عامل Rho موجود عند بدائيات النواة فقط ولا يتواجد عند الانسان وبالتالي لا يتأثر التعبير المورثي عند الإنسان مهما كانت تراكيز BCZ.
1.5	1.5	الجزء الثالث: مخطط حول آلية تركيب البروتين عند يكتيريا Ecoli في وجود وغياب المضاد الحيوي <pre> graph TD subgraph "في وجود المضاد الحيوي BZC" ADN1[ADN] -- "بوليميراز ARN + طاقة" --> ARNm1[استطالة ARNm] Rho1[العامل Rho] -- "عدم إماهة ATP" --> ARNm1 ARNm1 -- "تركيب ARNm غير طبيعي" --> Translation1[ترجمة] Translation1 -- "بروتينات غير وظيفية" --> Stop1[توقف تكاثر بكتيريا EColi] end subgraph "في غياب المضاد الحيوي BZC" ADN2[ADN] -- "بوليميراز ARN + طاقة" --> ARNm2[استطالة ARNm] Rho2[العامل Rho] -- "إماهة ATP" --> ARNm2 ARNm2 -- "نهاية النسخ وانفصال ARNm" --> Translation2[ترجمة] Translation2 -- "بروتينات وظيفية" --> Growth2[تكاثر بكتيريا EColi] end </pre> توقف التكاثر وعلاج العدوى في وجود المضاد BCZ التكاثر الطبيعي للبكتيريا وتطور العدوى